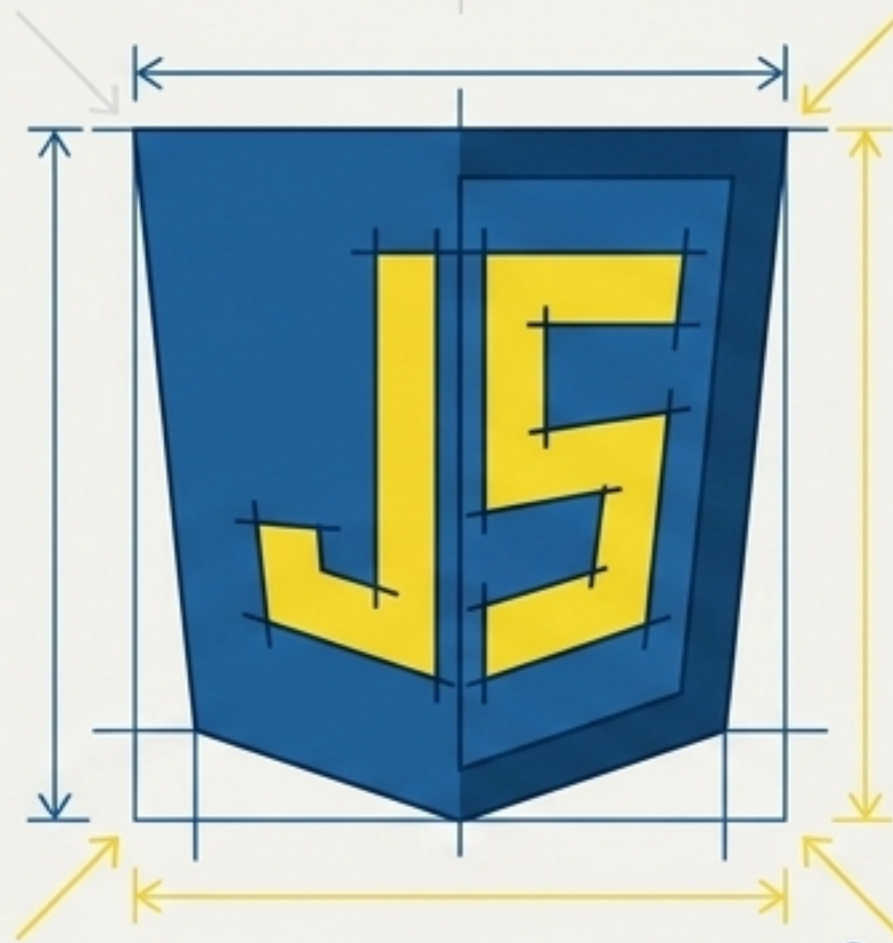


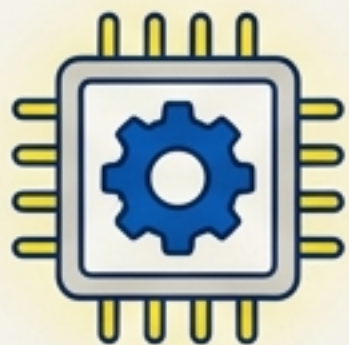


Arquitectura Dinámica: JavaScript, DOM y XML

El ecosistema completo para transformar páginas
estáticas en aplicaciones interactivas.

De Estático a Dinámico: Los Cuatro Pilares

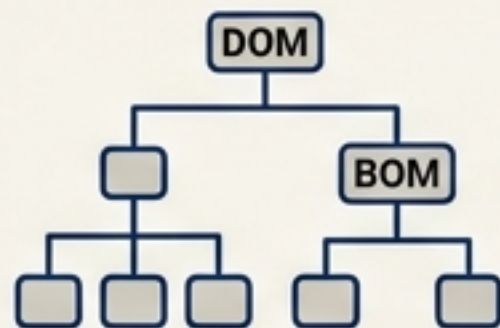
1. Lógica (Funciones)



El cerebro.

Modulariza el código para encapsular la lógica matemática y de negocio.

2. Estructura (DOM / BOM)



El esqueleto.

La representación en memoria del documento HTML y el navegador.

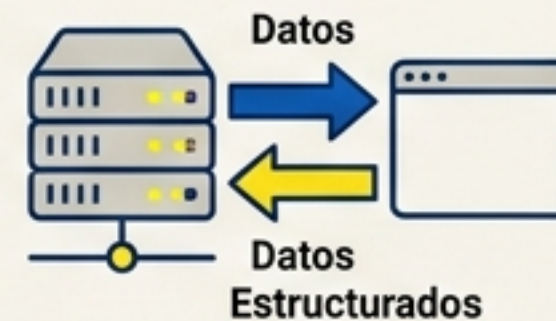
3. Reacción (Eventos)



El sistema nervioso.

Captura las interacciones del usuario o del sistema.

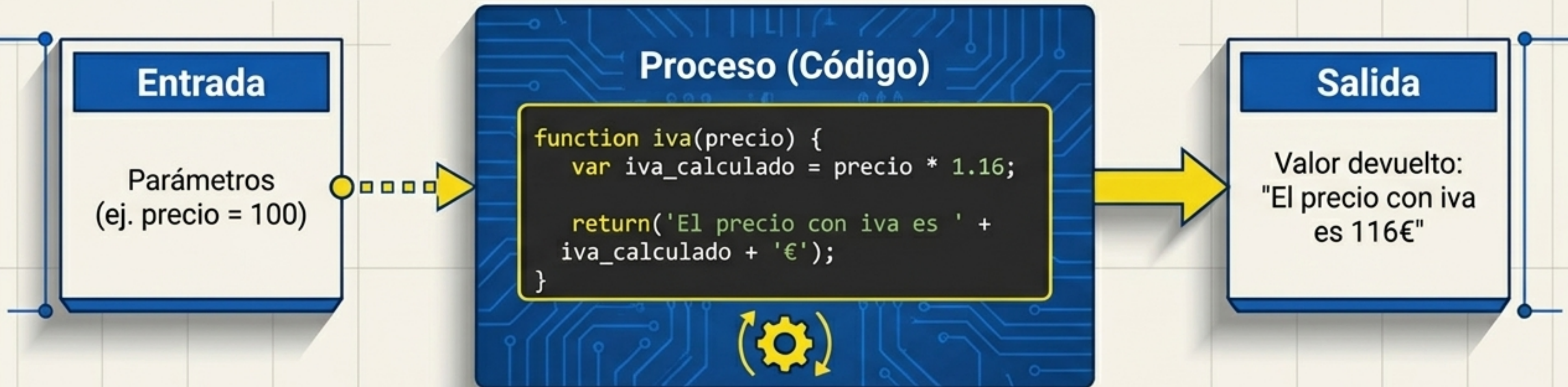
4. Asincronía (XML)



El alimento.

Recepción de datos estructurados sin recargar la página.

Lógica Modular: Funciones de Usuario



Modularidad

Permite encapsular código reutilizable.

Invocación

Se ejecuta llamando a su nombre
(ej. iva(100)).

Flexibilidad

El uso de return no es obligatorio;
algunas funciones operan
directamente sobre la interfaz.

El DOM: El Documento como Árbol Genealógico

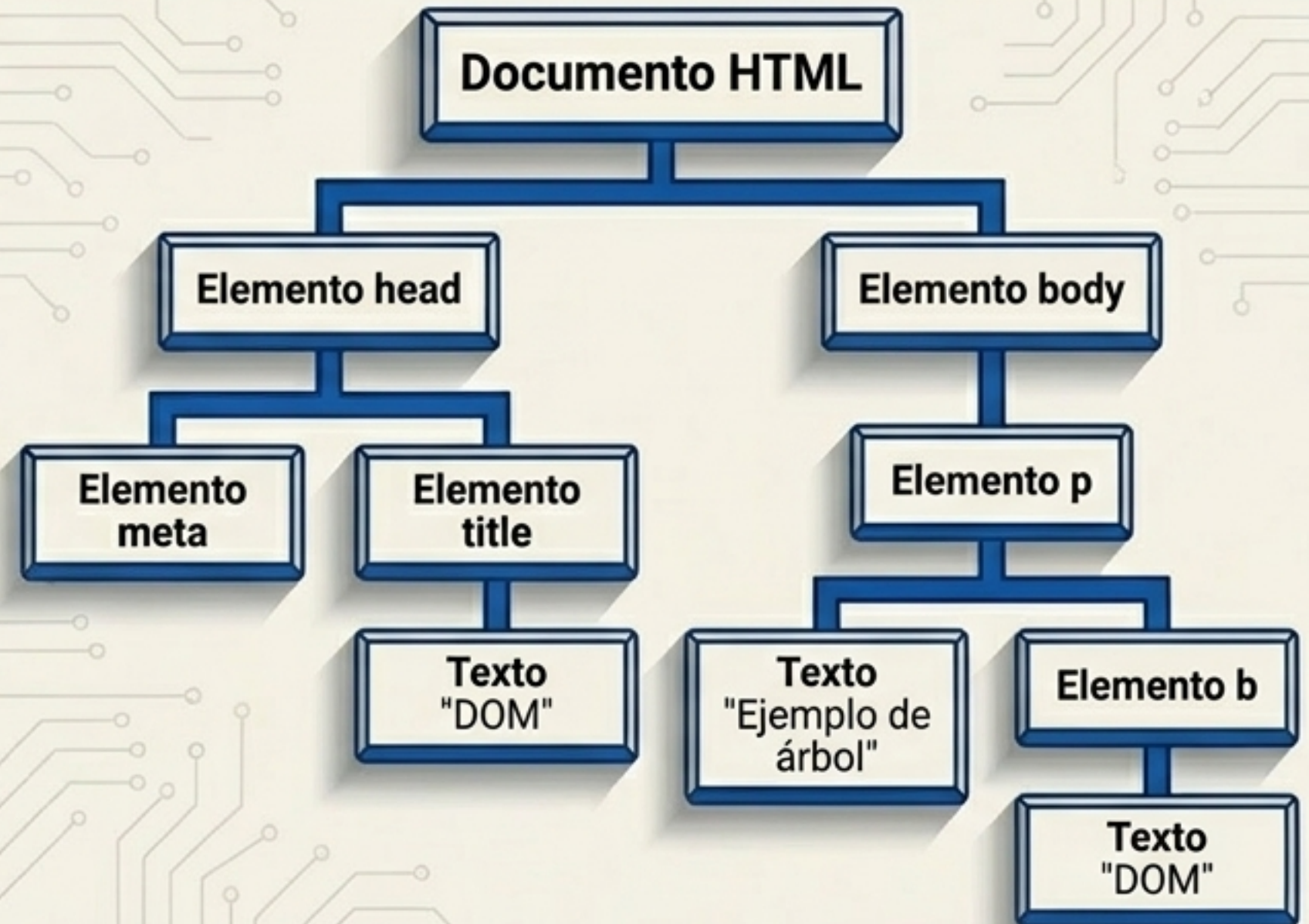
Código HTML

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>DOM</title>
  </head>
  <body>
    <p>Ejemplo de árbol <b>DOM</b></p>
  </body>
</html>
```

Tipos de Nodos

- **document**: Nodo raíz que engloba todo.
- **element**: Etiquetas HTML (ej. <body>, <p>).
- **attr**: Atributos de las etiquetas.
- **text**: El contenido escrito dentro.
- **comment**: Comentarios invisibles.

Árbol DOM



Matriz de Selección de Nodos DOM

Método	Parámetro	Devuelve	Uso común
<code>getElementById</code>	Identificador único (id='x')	Elemento único (1 nodo)	<code>document.getElementById('titulo')</code>
<code>getElementsByTagName</code>	Etiqueta HTML (ej. 'p')	Array de elementos	<code>document.getElementsByTagName('input')[0]</code>
<code>getElementsByClassName</code>	Clase CSS (class='x')	Array de elementos	<code>document.getElementsByClassName('tarjeta')[0]</code>
<code>getElementsByName</code>	Atributo name (name='x')	Array de elementos	Controles de formulario



¡Atención! Cuando la función devuelve un **Array**, es imprescindible usar índices [0], [1]... para interactuar con un nodo específico, incluso si solo hay un resultado.

Anatomía de una Modificación DOM

Reglas de Modificación

1. Modificar Atributos:

```
elemento.src = 'nueva-imagen.jpg'
```

2. Modificar Contenido:

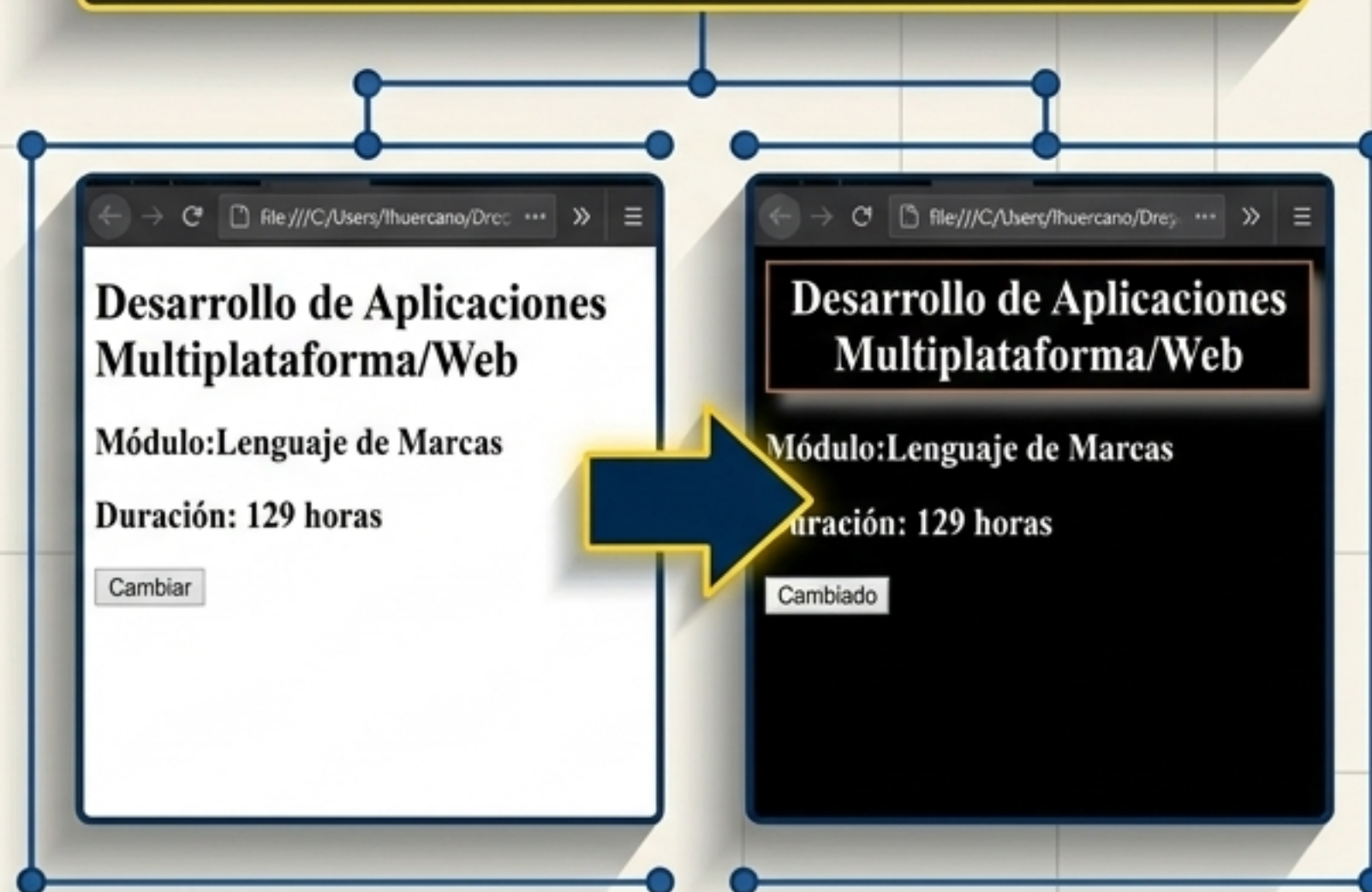
```
elemento.innerHTML = '<b>Nuevo</b>' (Procesa etiquetas)  
elemento.innerText = 'Nuevo' (Solo texto puro)
```

3. Modificar Estilo CSS (Usar camelCase):

```
background-color → backgroundColor  
font-size → fontSize
```

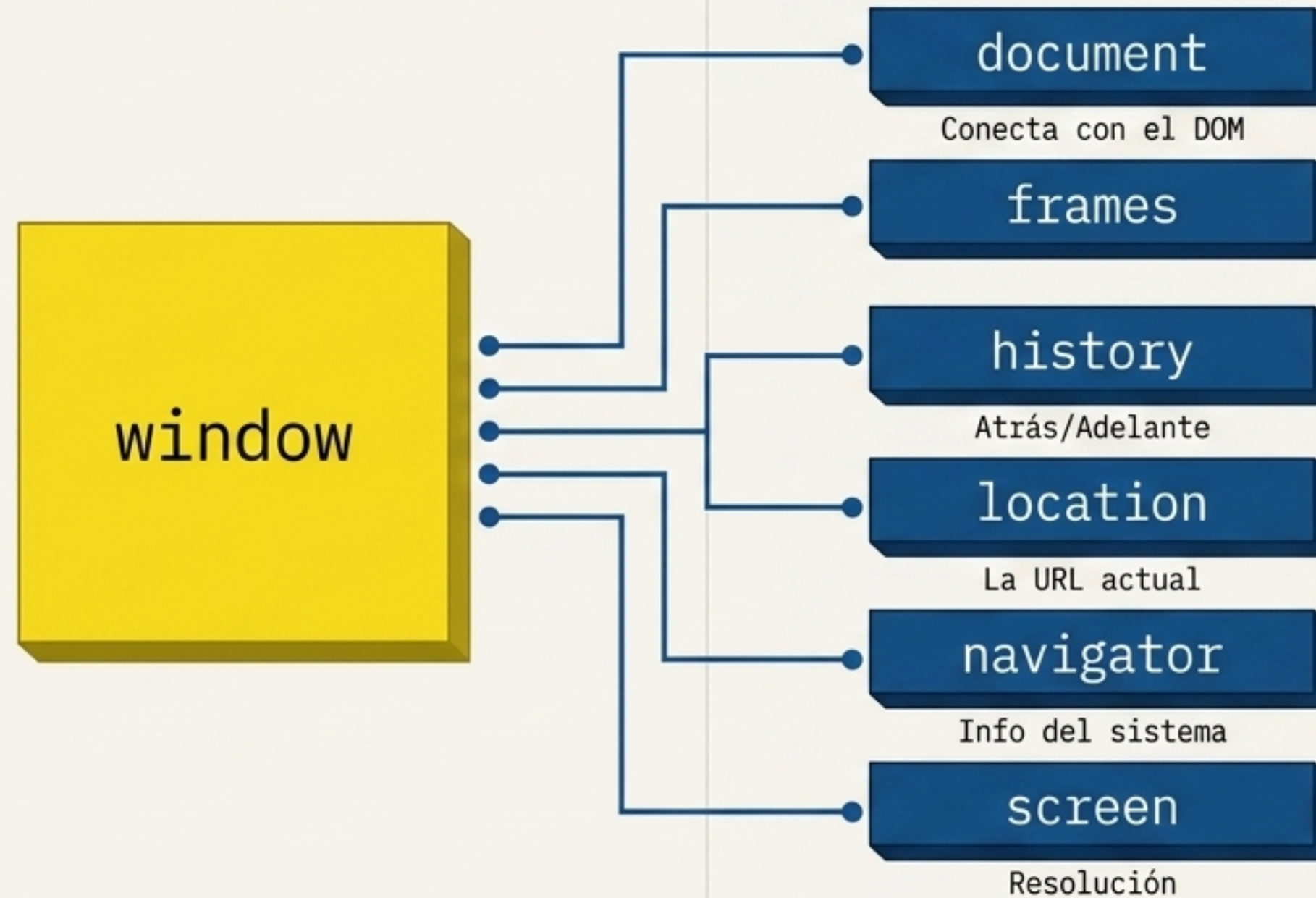
Ejemplo: Inyección de Estilos

```
boton.value='Cambiado';  
cuer.style.backgroundColor='black';
```



Más Allá del Documento: El Modelo BOM

BOM (Browser Object Model) permite a JavaScript interactuar con el navegador entero, no solo con la página web.



Nota: Cada pestaña del navegador es un objeto 'window' independiente.

El Sistema Nervioso: Catálogo de Eventos



Eventos de Ratón

- **onclick** Pulsar y soltar.
- **ondblclick** Doble clic rápido.
- **onmouseover** El cursor entra al elemento.
- **onmousemove** El ratón se desplaza dentro.
- **onmouseout** El cursor sale del elemento.



Eventos de Teclado

- **onkeypress** Se mantiene pulsada una tecla.
- **onkeyup** Se suelta una tecla.



Eventos de Estado

- **onfocus** El elemento recibe atención.
- **onblur** El elemento pierde el foco.
- **onchange** El valor ha sido modificado.
- **onsubmit** Se envía un formulario.

Sintaxis de Conexión en HTML

```
<input type='button' value='Cambiar' onclick='cambiar()' />
```

El evento se asigna como atributo en la etiqueta HTML y ejecuta una función JavaScript.

El Bucle de Interacción en la Práctica

Caso Práctico: Expandir bloque de código al pasar el ratón.

1. El Disparador (Evento)

```
<div id="cont_codigo"  
  onmouseover="this.style.transform='scale(1.5)'"  
  onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">  
</div>
```

El usuario mueve el cursor sobre el bloque de código.

2. La Lógica (Modificación)

```
this.style.transform='scale(1.5)'
```

El DOM actualiza instantáneamente la propiedad CSS del elemento exacto (this).

3. El Resultado Visual

```
<div id="cont_codigo"  
  onmouseover="this.style.transform='scale(1.5)'"  
  onmouseout="this.style.transform='scale(1)'">  
</div>
```

```
<div id="cont_codigo"  
  onmouseover=  
    "this.style.transform='scale(1.5)'"  
  onmouseout=  
    "this.style.transform='scale(1)'">  
</div>
```

La interfaz se actualiza visualmente, escalando el bloque de código al pasar el ratón.

Los eventos transforman páginas de solo-lectura en interfaces reactivas que responden al momento.

El Alimento Dinámico: Entendiendo XML

HTML (Presentación)

`<body>`, `<h1>`, `<p>`

Etiquetas predefinidas que describen el aspecto.

Árbol de Nodos (DOM)

XML (Almacenamiento)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CD_OFERTA>
  <CD>
    <titulo>Still got the blues</titulo>
    <artista>Gary Moore</artista>
    <pais>UK</pais>
    <discografica>Virgin Records</discografica>
    <precio>10.20</precio>
    <Año>1990</Año>
  </CD>
  <CD>
    <titulo>One night only</titulo>
    <artista>Bee Gees</artista>
  </CD>
</CD_OFERTA>
```

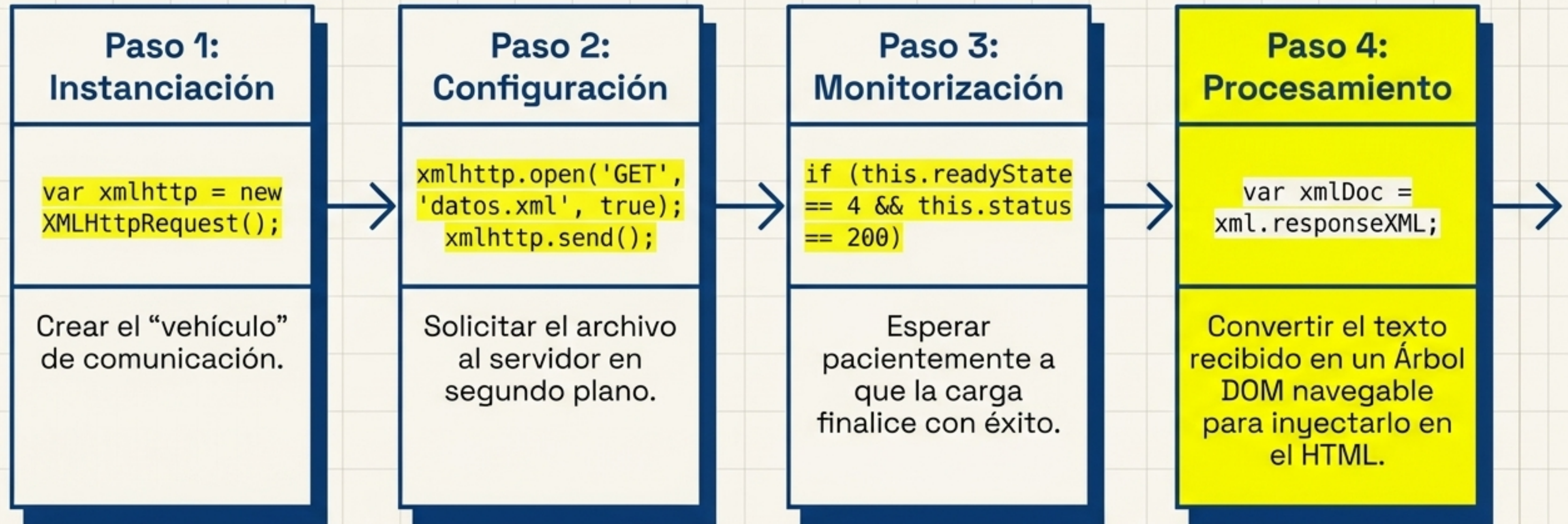
Etiquetas personalizadas que describen la información.

La Conexión JavaScript

`x[i].getElementsByTagName('titulo')[0].childNodes[0].nodeValue`

Traducción: Busca la etiqueta 'titulo', entra a su primer hijo (el texto interno), y devuélveme el valor. El modelo DOM aplica exactamente igual a XML.

El Flujo Asíncrono: Recuperando Datos



Síntesis: El Ecosistema Dinámico

Caso Práctico "Aparcamiento en Málaga"

1. EVENTOS (El Usuario)

El usuario pulsa 'Actualizar' disparando un evento **onclick**.

2. FUNCIONES (El Controlador)

Se ejecuta **myFunction(xml)** que organiza la lógica de la petición.

```
myFunction(xml) {  
  ...  
}
```

4. DOM (La Vista)

El bucle construye filas **<tr>** y las inyecta vía **.innerHTML** en la tabla sin recargar.

```
table += "<tr><td>" + ...  
.innerHTML = table;
```

3. XML (Los Datos)

XMLHttpRequest lee el archivo en tiempo real buscando nodos **<nombre>** y **<libres>**.

```
<nombre>  
<libres>
```

